Uniforme integrabilità

Def

La sequenza di v.a. $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e' detta Uniformemente integrabile se:

$$\lim_{M\to\infty} \sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}] = 0$$

da un certo punto in poi il valore atteso converge

Oss

Non basta avere dei momenti uniformemente limitati per garantire l'uniforme integrabilità

Ad esempio:

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{con pr } 1-\frac{1}{n^2} \\ n^2 & \text{con pr } \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

Qui $E[X_n] = 1 \quad \forall n$ quindi uniformemente limitato

Pero'

$$\lim_{M\to\infty} \sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}] = 1$$

Quindi non e' uniformemente integrabile

Lemma <u>condizione necessaria</u>

Se $\{X_n\}$ e' uniformemente integrabile, $E[X_n]$ e' uniformemente limitato

Dim

Sia $M = M_\varepsilon$ tale che:

$$\sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}] < \varepsilon$$

Allora

$$E[|X_n|] = E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|\le M_\varepsilon\}}] + E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M_\varepsilon\}}] = M_\varepsilon + \varepsilon$$

abbiamo dimostrato che $E[|X_n|]$ e' uniformemente limitato su tutto n

Lemma condizioni sufficienti

con stessa distribuzione

1) se la sequenza $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e' costituita da v.a. identicamente distribuite con valor medio finito, e' unif. integrabile

la Pr non deve dipendere da n

2) se $\exists\, r>0$ t.c. $E[|X_n|^{1+r}] < M_r < \infty$ per ogni n, allora X_n e' unif. integrabile

Dim

essendo identi. distri. posso prendere una sola variabile

1) Possiamo notare che

$$\lim_{M\to\infty} \sup_n E\left[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}\right] = \lim_{M\to\infty} E\left[|X_1| \mathbb{1}_{\{|X_1|>M\}}\right] = 0$$

moltiplicato per una quantita' positiva

2) Possiamo dire che

$$\lim_{M\to\infty} \sup_n E\left[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}\right] \leq \lim_{M\to\infty} \sup_n E\left[\frac{|X_n|^r}{M^r} |X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}\right] =$$

$$= \lim_{M\to\infty} \frac{1}{M^r} \sup_n E\left[|X_n|^{r+1} \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}\right] \leq \lim_{M\to\infty} \frac{M_r}{M^r} = 0$$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza unifor. integrabile

Allora

$$X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{L^1} X$$

Dim

Possiamo riscrivere il tutto come

$$E[|X_n - X|] \leq$$

Piccolo a piacere grazie al valor medio finito

$$\leq E\left[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|\leq M\}} - X_n\right] + E\left[|X| \mathbb{1}_{\{|X|\leq M\}} - X\right] + E\left[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|\leq M\}} - X \mathbb{1}_{\{|X|\leq M\}}\right]$$

e' piccolo a piacere

convergono in prob.

Legge dei grandi numeri per sequenze unif. integrabili

Teo

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. con

$E[X_i]=0$

indipendenti unif. integrabili

Allora:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow[L^1]{} 0$$

Nello specifico

$$\overline{X}_n \xrightarrow[P]{} 0$$

③ ⟹ ②

Dim

Poniamo

$$X_i = X_i' + X_i''$$

Dove

$$X_i' = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i|\le M\}} \quad , \quad X_i'' = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i|>M\}}$$

Possiamo quindi riscrivere

$E[X_i'] + E[X_i''] = 0$

$$X_i = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i|\le M\}} + X_i \mathbb{1}_{\{|X_i|>M\}} = X_i' + X_i'' = X_i' - E[X_i'] + X_i'' - E[X_i'']$$

Quindi abbiamo che

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i' - E[X_i'] + X_i'' - E[X_i'']\right) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i' - E[X_i']\right)}_{Ⓐ} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i'' - E[X_i'']\right)}_{Ⓑ}$$

Concludendo

Ⓐ Per la legge dei grandi numeri di Chebishev $\overline{X}_n \xrightarrow[P]{} 0$

↳ $E[X'^2] < M^2$ essendo $X_i' = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i|\le M\}}$

Ⓑ può essere riscritto come

Aggiungiamo il modulo

$$E\left[\left|\sum_{i=1}^{n}\left(X_i'' - E[X_i'']\right)\right|\right] \le \sum_{i=1}^{n} E\left[\left|X_i'' - E[X_i'']\right|\right] \le \sum_{i=1}^{n}\left|E[X_i''] - E[X_i'']\right| \le 2\sup_{i=1,2,\dots} E[X_i''] =$$

per l'uniforme integrabilità

$$= 2 \sup_{s=1,2,\dots} E\left[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n|>M\}}\right] \leq 2\varepsilon$$

Quindi ricapitolando

A $\xrightarrow[P]{} 0$

B $\leq 2\varepsilon$

Possiamo dire allora che $\bar{X}_n \xrightarrow[P]{} 0$ e quindi

$$\bar{X}_n \xrightarrow[r=1]{} 0$$

Essendo $\bar{X}_n$ U.I.